

Modificaciones de parches y algunos axiomas de separación en la topología sin puntos

29 de mayo de 2026

Juan Carlos Monter Cortés
Director: Dr. Luis Ángel Zaldívar Corichi

Investigación apoyada por SECIHTI-PROYECTO CBF2023-2024-2630

Contenido

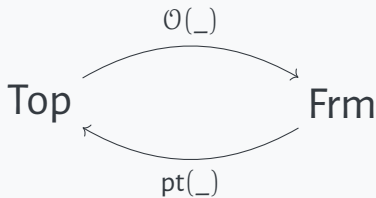
Resumen

Avances

Los ingredientes principales

$$\text{Top} = \begin{cases} \text{Objetos: espacios topológicos} \\ \text{Flechas: funciones continuas} \end{cases}$$

$$\text{Frm} = \begin{cases} \text{Objetos: marcos} \\ \text{Flechas: morfismos de marcos} \end{cases}$$



Las herramientas

Núcleos

- Núcleos abiertos
- Núcleos cerrados
- Núcleos regulares
- Núcleos ajustados

Las herramientas

Núcleos

- Núcleos abiertos
- Núcleos cerrados
- Núcleos regulares
- Núcleos ajustados

Filtros

- Filtros abiertos
- Filtros completamente primos
- Filtros de admisibilidad

Las herramientas

Núcleos

- Núcleos abiertos
- Núcleos cerrados
- Núcleos regulares
- Núcleos ajustados

Filtros

- Filtros abiertos
- Filtros completamente primos
- Filtros de admisibilidad

Correspondencias biyectivas

- Puntos-caracteres
- Núcleos-cocientes
- Teorema de Hofmann–Mislove

Las herramientas

Núcleos

- Núcleos abiertos
- Núcleos cerrados
- Núcleos regulares
- Núcleos ajustados

Filtros

- Filtros abiertos
- Filtros completamente primos
- Filtros de admisibilidad

Correspondencias biyectivas

- Puntos–caracteres
- Núcleos–cocientes
- Teorema de Hofmann–Mislove

Nociones topológicas

- Morfismo reflexión espacial
- Axiomas de separación
- Núcleos espacialmente inducidos

Las herramientas

Núcleos

- Núcleos abiertos
- Núcleos cerrados
- Núcleos regulares
- Núcleos ajustados

Filtros

- Filtros abiertos
- Filtros completamente primos
- Filtros de admisibilidad

Correspondencias biyectivas

- Puntos–caracteres
- Núcleos–cocientes
- Teorema de Hofmann–Mislove

Nociones topológicas

- Morfismo reflexión espacial
- Axiomas de separación
- Núcleos espacialmente inducidos

Entre otras...

Derivadas y prenúcleos

Espacio de parches

Consideremos $S \in \text{Top}$. Denotamos por ${}^pS = (S, \mathcal{O}^pS)$ al **espacio de parches**¹ de S , donde $\mathcal{O}^pS$ está generado por

$$\text{pbase} = \{U \cap Q' \mid U \in \mathcal{O}S, Q \in \mathcal{Q}S\}$$

$$\mathcal{O}S \longrightarrow \mathcal{O}^pS$$

¹El espacio de parches fue introducido por Hochster en [1]

Espacio de parches

Consideremos $S \in \text{Top}$. Denotamos por ${}^pS = (S, \mathcal{O}^pS)$ al **espacio de parches**¹ de S , donde $\mathcal{O}^pS$ está generado por

$$\text{pbase} = \{U \cap Q' \mid U \in \mathcal{O}S, Q \in \mathcal{Q}S\}$$

$$\mathcal{O}S \longrightarrow \mathcal{O}^pS$$

Definición

S es **empaquetado** si todo subconjunto compacto (saturado) es cerrado.

$$S \text{ es empaquetado} \iff {}^pS = S \quad \text{y} \quad T_2 \Rightarrow \text{empaquetado} \Rightarrow T_1$$

¹El espacio de parches fue introducido por Hochster en [1]

Marco de parches

Consideremos $A \in \text{Frm}$. Denotamos por PA al **marco de parches**² de A , donde PA está generado por

$$\text{Pbase} = \{u_a \wedge v_F \mid a \in A, F \in A^\wedge\}$$

$$A \longrightarrow PA$$

²Información sobre el marco de parches puede ser consultada en [3, 2]

Marco de parches

Consideremos $A \in \text{Frm}$. Denotamos por PA al **marco de parches**² de A , donde PA está generado por

$$\text{Pbase} = \{u_a \wedge v_F \mid a \in A, F \in A^\wedge\}$$

$$A \longrightarrow PA$$

Definición

A es **parche trivial** si y solo si $A \cong PA$.

$$? \Rightarrow \text{parche trivial} \Rightarrow T_1$$

²Información sobre el marco de parches puede ser consultada en [3, 2]

El diccionario

Top

Frm

El diccionario

Top

Frm

- Subespacios

El diccionario

Top

- Subespacios

Frm

- Núcleos-Cocientes

El diccionario

Top

- Subespacios
- Subespacios cerrados y compactos

Frm

- Núcleos-Cocientes

El diccionario

Top

- Subespacios
- Subespacios cerrados y compactos

Frm

- Núcleos-Cocientes
- Cocientes cerrados y compactos

El diccionario

Top

- Subespacios
- Subespacios cerrados y compactos
- Axiomas de separación

Frm

- Núcleos-Cocientes
- Cocientes cerrados y compactos

El diccionario

Top

- Subespacios
- Subespacios cerrados y compactos
- Axiomas de separación

Frm

- Núcleos-Cocientes
- Cocientes cerrados y compactos
- Propiedades de separación

El diccionario

Top

- Subespacios
- Subespacios cerrados y compactos
- Axiomas de separación
- Espacio de parches ($^p S$)

Frm

- Núcleos-Cocientes
- Cocientes cerrados y compactos
- Propiedades de separación

El diccionario

Top

- Subespacios
- Subespacios cerrados y compactos
- Axiomas de separación
- Espacio de parches (pS)

Frm

- Núcleos-Cocientes
- Cocientes cerrados y compactos
- Propiedades de separación
- Marco de parches (PA)

El diccionario

Top

- Subespacios
- Subespacios cerrados y compactos
- Axiomas de separación
- Espacio de parches (pS)
- $\text{pbase} = \{U \cap Q'\}$

Frm

- Núcleos-Cocientes
- Cocientes cerrados y compactos
- Propiedades de separación
- Marco de parches (PA)

El diccionario

Top

- Subespacios
- Subespacios cerrados y compactos
- Axiomas de separación
- Espacio de parches (pS)
- $\text{pbase} = \{U \cap Q'\}$

Frm

- Núcleos-Cocientes
- Cocientes cerrados y compactos
- Propiedades de separación
- Marco de parches (PA)
- $\text{Pbase} = \{u_a \wedge v_F\}$

El diccionario

Top

- Subespacios
- Subespacios cerrados y compactos
- Axiomas de separación
- Espacio de parches (pS)
- $\text{pbase} = \{U \cap Q'\}$
- Empaquetado (${}^pS = S$)

Frm

- Núcleos-Cocientes
- Cocientes cerrados y compactos
- Propiedades de separación
- Marco de parches (PA)
- $\text{Pbase} = \{u_a \wedge v_F\}$

El diccionario

Top

- Subespacios
- Subespacios cerrados y compactos
- Axiomas de separación
- Espacio de parches (pS)
- pbase= $\{U \cap Q'\}$
- Empaquetado (${}^pS = S$)

Frm

- Núcleos-Cocientes
- Cocientes cerrados y compactos
- Propiedades de separación
- Marco de parches (PA)
- Pbase= $\{u_a \wedge v_F\}$
- Parche trivial ($PA \cong A$)

Marcos eficientes

Definición [4, Def. 8.2.1]

Sean $A \in \text{Frm}$, $F \in A^\wedge$ y $\alpha \in \text{Ord}$. Decimos que:

Marcos eficientes

Definición [4, Def. 8.2.1]

Sean $A \in \text{Frm}$, $F \in A^\wedge$ y $\alpha \in \text{Ord}$. Decimos que:

1. F es α -**eficiente** si para $x \in F$, $d \vee x = 1$, donde

$$d := d(\alpha) = f^\alpha(o).$$

Marcos eficientes

Definición [4, Def. 8.2.1]

Sean $A \in \text{Frm}$, $F \in A^\wedge$ y $\alpha \in \text{Ord}$. Decimos que:

1. F es α -**eficiente** si para $x \in F$, $d \vee x = 1$, donde

$$d := d(\alpha) = f^\alpha(o).$$

2. A es α -**eficiente** si cada $F \in A^\wedge$ es α -eficiente.

Marcos eficientes

Definición [4, Def. 8.2.1]

Sean $A \in \text{Frm}$, $F \in A^\wedge$ y $\alpha \in \text{Ord}$. Decimos que:

1. F es α -**eficiente** si para $x \in F$, $d \vee x = 1$, donde

$$d := d(\alpha) = f^\alpha(o).$$

2. A es α -**eficiente** si cada $F \in A^\wedge$ es α -eficiente.
3. A es **eficiente** si es α -eficiente para algún $\alpha \in \text{Ord}$.

Marcos eficientes

Definición [4, Def. 8.2.1]

Sean $A \in \text{Frm}$, $F \in A^\wedge$ y $\alpha \in \text{Ord}$. Decimos que:

1. F es α -**eficiente** si para $x \in F$, $d \vee x = 1$, donde

$$d := d(\alpha) = f^\alpha(o).$$

2. A es α -**eficiente** si cada $F \in A^\wedge$ es α -eficiente.
3. A es **eficiente** si es α -eficiente para algún $\alpha \in \text{Ord}$.

Proposición [4, Lema 8.2.2]

$$A \text{ es eficiente} \quad \Longleftrightarrow \quad A \text{ es parche trivial.}$$

Para qué sirve la eficiencia

Propiedades de los marcos eficientes

Eficiencia y su relación con otras construcciones

Empujes y levantamientos

Nociones de apilamiento

Consideremos $S \in \text{Top}$. Tenemos $Q \in \mathcal{QS}$ y $F \in \mathcal{OS}^\wedge$. Al par (F, Q) lo llamamos par HM. Adicionalmente

$$v_F \leq [Q'] \leq w_F$$

Definición:

Sea $S \in \text{Top}$ y (F, Q) un par HM.

1. Un conjunto $Q \in \mathcal{QS}$ es apilado si $\overline{Q} = \partial_F^\infty(S)$ y es fuertemente apilado si $v_F = [Q']$.
2. El espacio S es apilado o fuertemente apilado si cada $Q \in \mathcal{QS}$ es apilado o fuertemente apilado, respectivamente.

Marcos apilados y fuertemente apilados

Definición:

Sean $A \in \text{Frm}$, $S = \text{pt } A$ y (F, Q) un par HM. Decimos que A es:

1. apilado si $(\mathcal{U}_*([Q'])\mathcal{U})(o) = v_F(o)$.
2. fuertemente apilado si $\mathcal{U}_*[Q']\mathcal{U} = v_F$.

Proposición:

Las nociones de fuertemente apilado y apilado son conservativas.

Demostración

Verificamos que

$$S \text{ apilado (f. apilado)} \iff \exists S \text{ apilado (f. apilado)}.$$



Interacción de la eficiencia con otras propiedades

Lista de actividades



Melvin Hochster.

Prime ideal structure in commutative rings.

Transactions of the American Mathematical Society, 142:43–60, 1969.



R. A. Sexton and H. Simmons.

An ordinal indexed hierarchy of separation properties.

Topology Proceedings, 30(2):585–625, 2006.



RA Sexton and H Simmons.

Point-sensitive and point-free patch constructions.

Journal of Pure and Applied Algebra, 207(2):433–468, 2006.



Rosemary A Sexton.

A point-free and point-sensitive analysis of the patch assembly.

The University of Manchester (United Kingdom), 2003.

😊 ¡Muchas gracias! 😊



[https://github.com/JCmonter/
Apuntes/tree/main/
Presentaciones](https://github.com/JCmonter/Apuntes/tree/main/Presentaciones)